

DOCUMENTO DE VISÃO

Mini SRS - Software Requirements Specification

Template para Alunos · PIE I - ADS

Projeto de Referência

ACOLHESER

Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Versão	1.0
Status	Template para preenchimento pelos alunos
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Como usar este documento

Este documento é um template completo. Exemplos do ConectaDoa aparecem em azul itálico. Campos a preencher estão em [colchetes]. Nas seções 3–5, os diagramas são os exemplos reais - substitua pelas imagens do seu projeto.

Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	Sistema de Gestão para doações e voluntarios
ONG Parceira	AcolheSer
Aluno(s)	Lucas Rocha Varella
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	04/06/2026
Versão	3.0 - final
Repositório Git	https://github.com/VARELL01/AcolheSer-pie

1.2 Descrição da ONG Parceira

Nome e Localidade

AcolheSer – São Paulo, SP, Brasil

Missão

Oferecer apoio social a comunidades em situação de vulnerabilidade por meio de duas frentes: coleta e distribuição de materiais de construção para reforma de moradias precárias, e acompanhamento psicológico voluntário para moradores em sofrimento emocional.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG
Ano de fundação	2020
Coordenadores	4
Voluntários ativos e psicólogos	~1
Beneficiários/mês	~50
Doações/mês	~2000
Ferramenta atual	Planilhas Excel manuais + registros em papel
Orçamento TI	R\$ 0 — hospedagem gratuita necessária

1.3 Problema Identificado

Situação Atual

Atualmente a ONG registra as doações de materiais recebidas em papel durante a coleta. Posteriormente esses dados são transcritos manualmente para planilhas Excel por voluntários. O controle de doadores, voluntários e psicólogos também é feito em planilhas locais sem

versionamento centralizado. Não há histórico unificado nem mecanismo de comparação entre períodos.

Impacto do Problema

Problema	Impacto Mensurável
Registros em papel na coleta	Risco de perda física dos papéis antes da transcrição
Transcrição manual para Excel	Retrabalho estimado em 2 a 3 horas por semana
Geração de relatório mensal	3 voluntários dedicam ~3 horas para consolidar os dados
Sem histórico centralizado	Impossível comparar doações entre meses sem cruzar planilhas
Planilhas locais sem backup	100% de risco de perda total em caso de falha no equipamento

Solução Esperada

Uma solução web centralizada elimina o retrabalho de transcrição, permite que voluntários registrem doações diretamente pelo celular durante a coleta e gera relatórios automáticos com comparativos históricos — tudo sem custo de hospedagem, viabilizando a adoção pela ONG.

Seção 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Coordenador	O sistema deve permitir que o Coordenador cadastre voluntários e psicólogos informando nome, CPF, e-mail, telefone e função.	Must Have
RF2	Coordenador	O sistema deve permitir que o Coordenador cadastre um doador informando nome, CPF, e-mail e telefone.	Must Have
RF3	Coord./Voluntário	O sistema deve permitir que o Voluntário ou Coordenador registre uma doação por meio de dispositivo móvel, informando data, categoria (materiais de construção) e quantidade.	Must Have
RF4	Coord./Voluntário	O sistema deve listar doadores ativos com opção de busca por nome ou CPF.	Must Have
RF5	Coordenador	O sistema deve listar voluntários e psicólogos ativos com opção de busca por nome.	Must Have
RF6	Coord./Voluntário	O sistema deve filtrar doações por período (data inicial e final)	Should Have
RF7	Coordenador	O sistema deve gerar relatório mensal com total de doações por categoria e por voluntário, com comparativo de meses anteriores e gráficos.	Should Have
RF8	Sistema	O sistema deve permitir autenticação com e-mail e senha para coordenadores e voluntários.	Must Have
RF9	Doador	O sistema deve disponibilizar página para doação financeira via cartão ou PIX.	Won't Have
RF10	Coordenador	O sistema deve permitir que o Coordenador exporte listagens em formato CSV ou Excel.	Could Have
RF11	Coordenador	O sistema deve permitir que o Coordenador exporte o relatório mensal em formato PDF e Excel.	Should Have

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

O que documentar aqui

Use critérios mensuráveis. Evite 'rápido' ou 'seguro', escreva 'menos de 3 segundos' ou 'senhas com hash bcrypt'.

ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Compatibilidade	Acessível via navegador em desktop, smartphones e tablets (layout responsivo).
RNF2	Performance	Páginas devem carregar em menos de 3 segundos em conexão 4G.
RNF3	Escalabilidade	Suportar até 1.000 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.

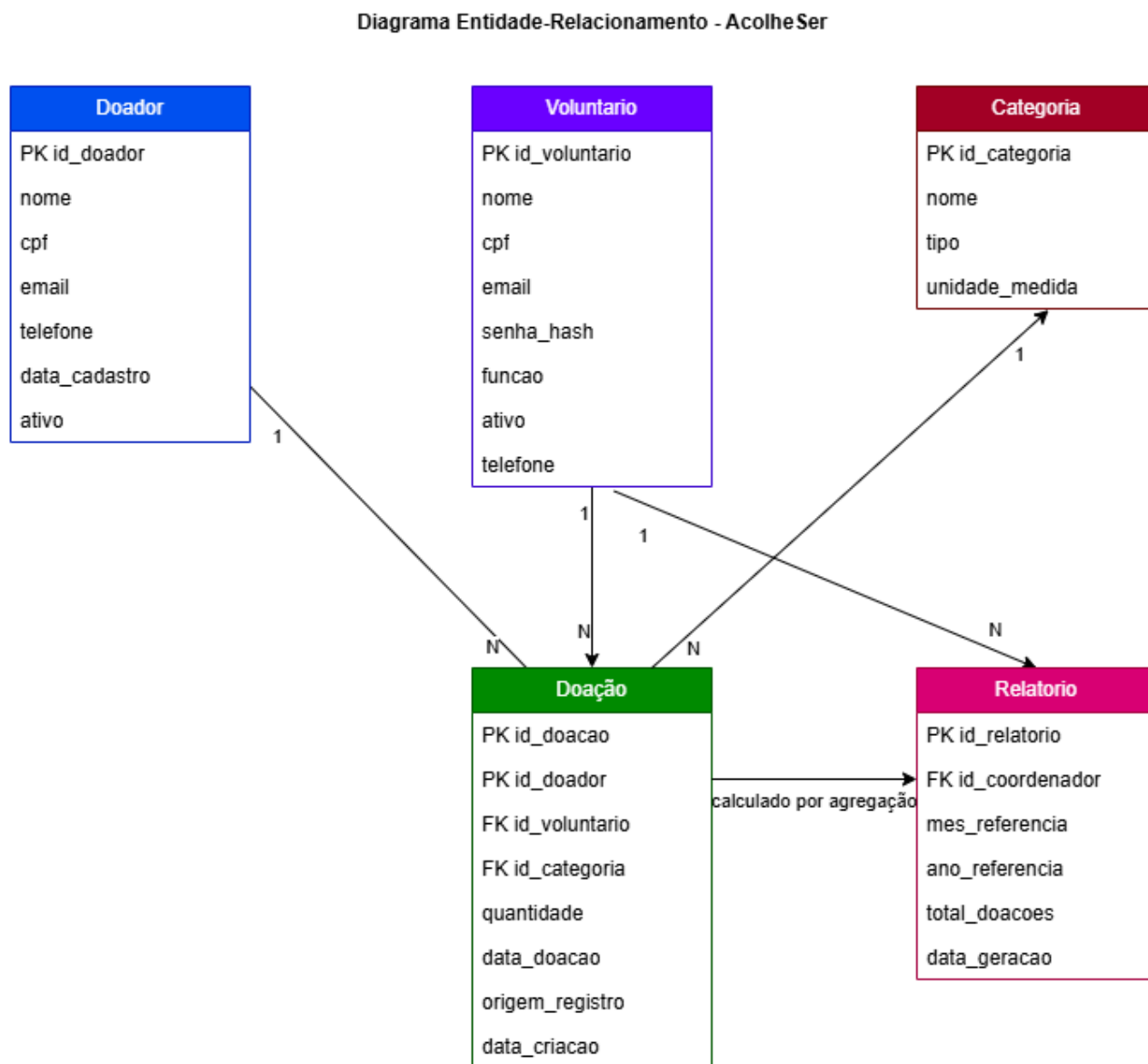
RNF4	Segurança	Dados de doadores criptografados em repouso. Senhas armazenadas com hash bcrypt. Conformidade com LGPD.
RNF5	Usabilidade	Interface em português brasileiro; novo usuário realiza cadastro em < 3 minutos.
RNF6	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo (~7,2h de downtime/mês).
RNF7	Compatibilidade	Compatível com Chrome, Firefox, Microsoft Edge e Safari nas versões mais recentes.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos - Exemplo ConectaDoa / Preencha com os seus
Must Have (obrigatório)	• RF1 Cadastrar voluntários e psicólogos • RF2 Registrar doação • RF3 Listar doadores • RF4 Validar CPF/e-mail • RF5 Listar voluntários e psicólogos • RF8 Autenticação • RNF1 Web + mobile • RNF4 Segurança
Should Have (importante)	• RF6 Filtrar por período • RF7 Relatório mensal • RNF2 Performance < 3s • RNF6 Disponibilidade 99%
Could Have (desejável)	• RF10 Exportar CSV • Notificações e-mail • Gráficos avançados
Won't Have (fora do escopo)	• App mobile nativa • Integração bancária • Inteligência artificial

Seção 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



ENTIDADE

PK = chave primária

FK = chave estrangeira

1:N = um para muitos

Coordenador é Voluntário com funcao = "coordenador"

Figura 1 - Diagrama MER do sistema AcolheSer

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único do doador
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo do doador
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE · NOT NULL	CPF com máscara (ex: 123.456.789-00)
email	VARCHAR(100)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail de contato principal
telefone	VARCHAR(20)	—	Telefone ou celular (opcional)
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de inclusão no sistema
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se o doador está ativo

Entidade: Voluntario

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_voluntario	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único do voluntário ou psicólogo
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE · NOT NULL	CPF do voluntário
email	VARCHAR(100)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail usado para login
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha com hash bcrypt
telefone	VARCHAR(20)	—	Telefone de contato
funcao	ENUM	NOT NULL	voluntario / psicologo / coordenador
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se está ativo na ONG

Entidade: Categoria

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: Cimento, Madeira, Areia, Pedra, Tijolos, Dinheiro
tipo	ENUM	NOT NULL	material / financeiro
unidade_medida	VARCHAR(20)	—	Ex: saco, m³, unidade, R\$

Entidade: Doação

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_doador	INT	FK → Doador	Doador que realizou a doação
id_voluntario	INT	FK → Voluntario	Voluntário que registrou a doação
id_categoria	INT	FK → Categoria	Categoria da doação
quantidade	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Quantidade ou valor doado

data_doacao	DATE	NOT NULL	Data em que a doação foi recebida
origem_registro	ENUM	DEFAULT 'mobile'	mobile / desktop
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL	Registro automático de inclusão

Entidade: Relatorio

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_relatorio	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_coordenador	INT	FK → Voluntario	Coordenador que gerou o relatório
mes_referencia	INT	NOT NULL	Mês de referência (1–12)
ano_referencia	INT	NOT NULL	Ano de referência
total_doacoes	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total consolidado no período
data_geracao	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora de geração do relatório

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Doador → Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode realizar várias doações
Voluntario → Doacao	1:N	FK id_voluntario em Doacao	Um voluntário pode registrar várias doações
Categoria → Doacao	1:N	FK id_categoria em Doacao	Uma categoria classifica várias doações
Voluntario → Relatorio	1:N	FK id_coordenador em Relatorio	Um coordenador pode gerar vários relatórios
Doacao → Relatorio	N:N	Calculado via agregação por período	Relatório consolida várias doações do mês

Seção 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso

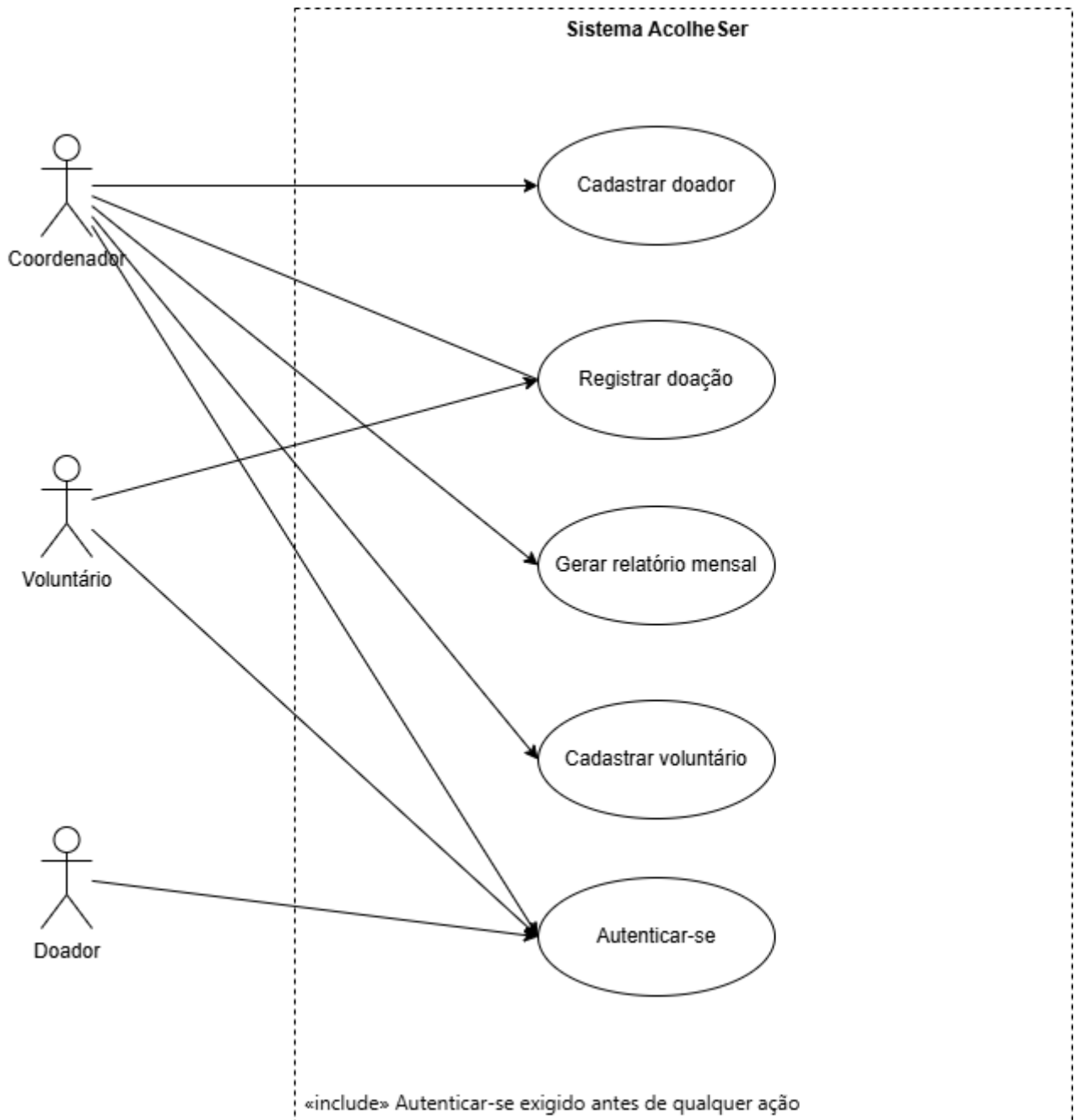


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema AcolheSer

4.2 Casos de Uso Detalhados

UC01 - Cadastrar Doador

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; tela de cadastro aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Sistema valida CPF e e-mail únicos. 3. Sistema exibe resumo para confirmação. 4. Coordenador clica em Salvar. 5. Sistema registra o doador e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 2a	CPF inválido → sistema exibe erro e retorna ao formulário.
Fluxo Alt. 2b	E-mail duplicado → sistema alerta e oferece busca do doador existente.
Fluxo Alt. 4a	Coordenador cancela → sistema descarta dados sem alteração.
Pós-condição	Doador registrado (status Ativo) ou operação cancelada sem alteração.

UC02 - Registrar Doação pelo Celular

Ator Principal	Voluntário
Pré-condição	Voluntário autenticado no celular ou tablet; coleta em andamento.
Fluxo Principal	1. Voluntário seleciona a categoria do item (ex: Cimento, Madeira). 2. Informa a quantidade coletada. 3. Sistema associa a doação ao doador (se identificado) ou marca como anônima. 4. Sistema valida campos obrigatórios. 5. Voluntário confirma; sistema registra a doação com data e origem mobile.
Fluxo Alt. 1a	Categoria não cadastrada → voluntário aciona Coordenador para cadastrar nova categoria.
Fluxo Alt. 4a	Campo obrigatório vazio → sistema destaca em vermelho e bloqueia envio.
Pós-condição	Doação registrada no banco de dados, disponível para consulta imediata.

UC03 - Gerar Relatório Mensal

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; ao menos uma doação registrada no período.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de Relatórios. 2. Seleciona mês e ano de referência. 3. Sistema agrupa doações por categoria e por voluntário. 4. Sistema calcula totais e compara com o mês anterior. 5. Exibe tabela com totais, gráfico de barras e variação percentual.
Fluxo Alt. 3a	Nenhuma doação no período → sistema exibe mensagem informativa.
Fluxo Alt. 5a	Coordenador exporta o relatório em PDF ou Excel (RF13).
Pós-condição	Relatório exibido e, se solicitado, exportado; banco de dados não é alterado.

UC04 - Cadastrar Voluntário ou Psicólogo

Ator Principal	Coordenador
-----------------------	-------------

Pré-condição	Coordenador autenticado; tela de cadastro de equipe aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail, telefone e função (voluntário/psicólogo). 2. Sistema valida CPF e e-mail únicos. 3. Sistema gera senha provisória e envia por e-mail. 4. Coordenador confirma o cadastro. 5. Sistema registra e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 2a	E-mail já cadastrado → sistema impede duplicidade e sugere edição do cadastro existente.
Pós-condição	Voluntário ou psicólogo cadastrado e habilitado para autenticação no sistema.

Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural

Arquitetura Adotada

Arquitetura REST com separação entre frontend e backend em projetos independentes. O backend expõe uma API HTTP consumida pelo frontend via fetch/axios. Essa escolha foi feita por três motivos: desacoplamento entre as camadas, permitindo evolução independente; disponibilidade de hospedagem gratuita tanto para o backend (Render/Railway) quanto para o frontend (Vercel/Netlify); e facilidade de extensão futura para um aplicativo mobile, caso a ONG deseje no futuro.

Essa decisão atende diretamente aos requisitos não funcionais levantados na Seção 1: a separação de camadas favorece a responsividade exigida em RNF1, já que o mesmo backend pode atender tanto a versão web quanto futuras versões mobile. A escolha de tecnologias com hospedagem gratuita atende à restrição de orçamento zero da ONG (RNF4 e contexto operacional). O uso de autenticação stateless via JWT atende ao requisito de segurança (RNF4) sem necessidade de armazenar sessão no servidor, simplificando a escalabilidade prevista em RNF3.

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	React	Componentização reutilizável para telas de cadastro e listagem; deploy gratuito em Vercel ou Netlify
Backend	Node.js + Express	JavaScript fullstack reduz curva de aprendizado; hospedagem gratuita em Render ou Railway
ORM	Sequelize	Abstrai SQL, gerencia migrations e associações entre Doador, Voluntario, Categoria e Doacao
Banco de Dados	MySQL	Relacional, open source, com hospedagem gratuita disponível (Railway / PlanetScale)
Autenticação	JWT	Stateless, padrão de mercado para APIs REST, sem necessidade de sessão no servidor
Versionamento	Git + GitHub	Padrão da indústria, gratuito, permite histórico de commits documentado

Deploy Backend	Render ou Railway	Camada gratuita suficiente para o volume da ONG (~2.000 doações/mês)
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy automático a cada push no Git, com certificado SSL gratuito

Critérios que guiaram a escolha

- Domínio do desenvolvedor: JavaScript em todas as camadas (frontend, backend, scripts) reduz a curva de aprendizado e mantém coerência com o estudo já realizado em Lógica de Programação
- Hospedagem gratuita: essencial dado o orçamento de TI igual a zero da ONG — todas as tecnologias escolhidas têm camada free tier viável para o volume atual
- Comunidade ativa: React, Express e MySQL têm documentação extensa e grande volume de exemplos, o que reduz o risco listado na Seção 6 (stack nova para o aluno)

5.3 Wireframes das Telas Principais

WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos e-mail/CPF e senha, botão Entrar, link Esqueceu a senha e criar conta.

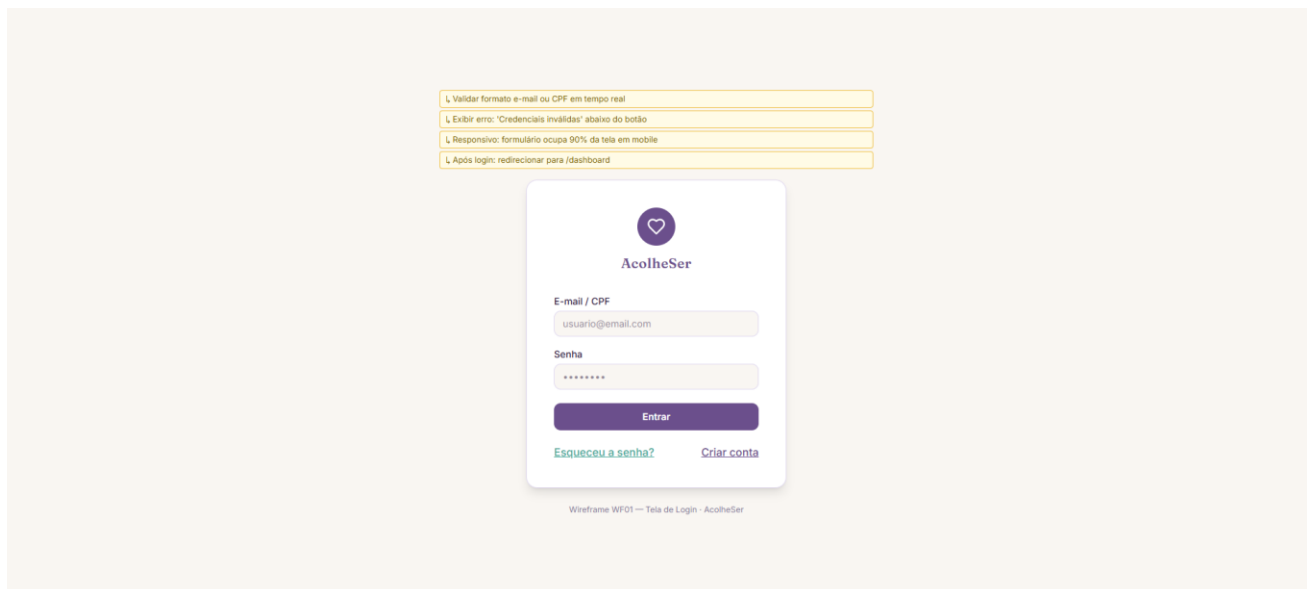


Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

WF02 - Dashboard

menu lateral, dados apresentados

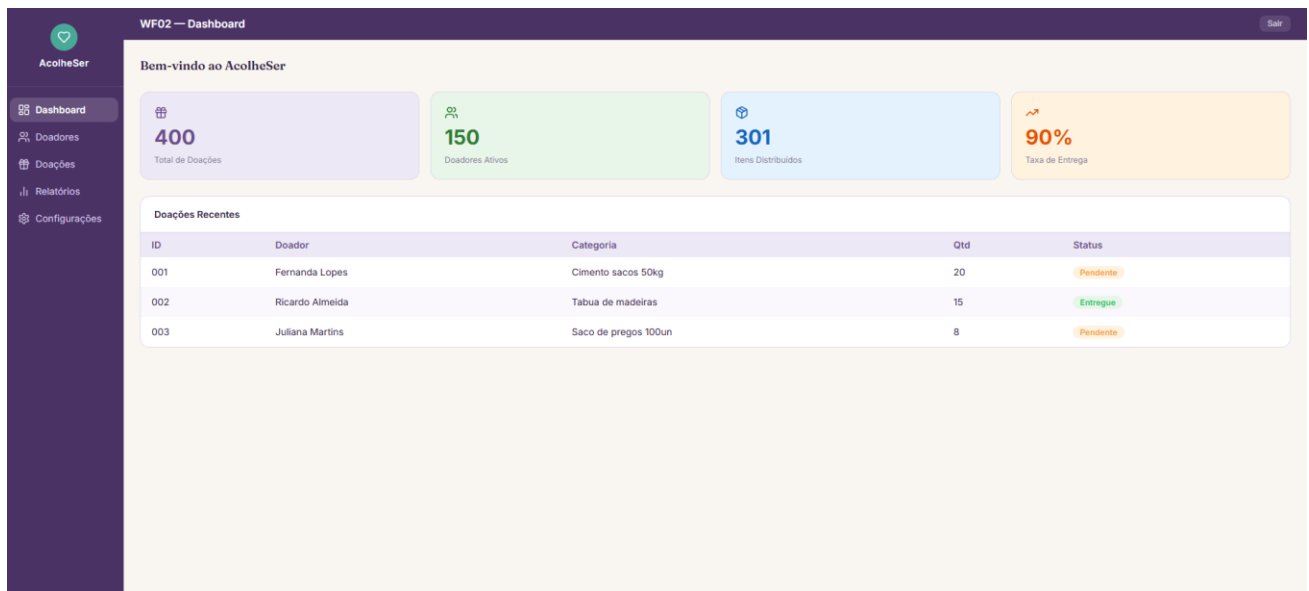


Figura 4 - Wireframe: Dashboard

WF03 - Listagem de Doadores

Header + menu lateral, tabela paginada com busca, botão + Novo Doador.

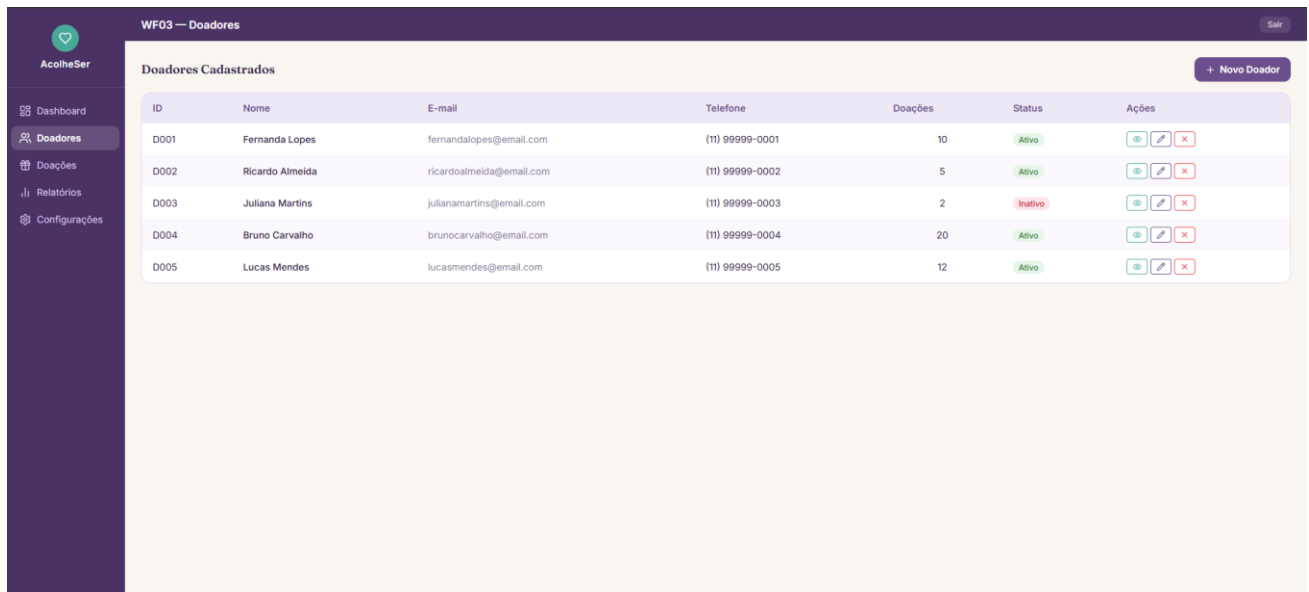


Figura 5 - Wireframe: Listagem de Doadores

WF04 - Listagem de Doações

Filtros por período e status, tabela com ações, barra de resumo do período, botão Nova Doação

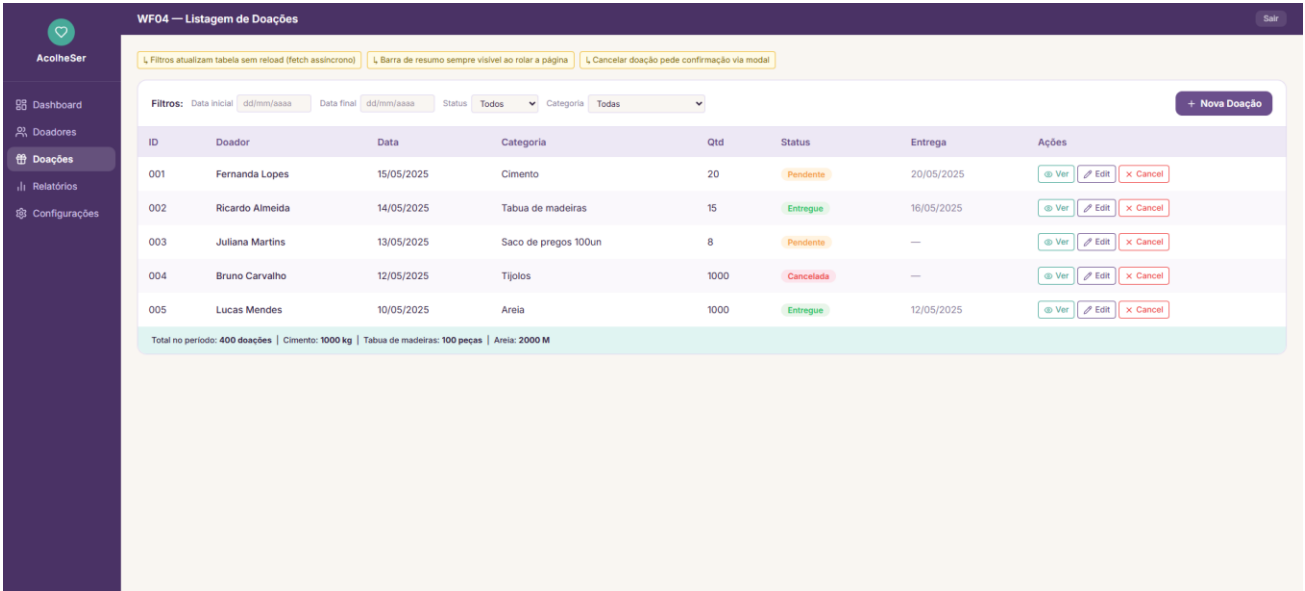


Figura 6 - Wireframe: Listagem de Doações

WF05 - Relatório Mensal

Seletor mês/ano, KPIs, gráfico de barras por categoria, tabela de totais, exportação.

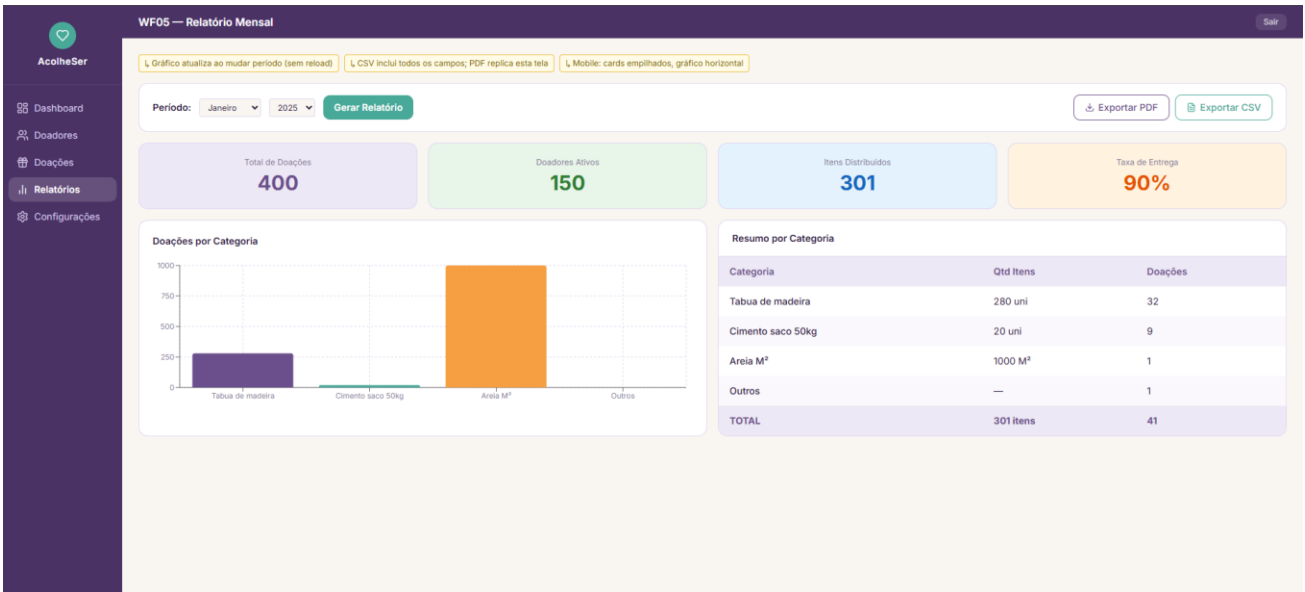


Figura 7 - Wireframe: Relatório Mensal

WF06 - Cadastro

Logo centralizada, campos nome, CPF, e-mail, Telefone e senha, botão Cadastrar e voltar Login

The wireframe shows a registration form for 'AcolheSer'. At the top is a green heart icon and the text 'AcolheSer' and 'Criar nova conta'. Below are input fields for 'Nome completo' (filled with 'Lucas Varela'), 'CPF' (filled with '000.000.000-00'), 'E-mail' (filled with 'lucas@email.com'), 'Telefone' (filled with '(00) 00000-0000'), 'Senha' (filled with '*****'), and 'Confirmar senha' (filled with '*****'). At the bottom are two buttons: a green 'Cadastrar' button and a grey 'Voltar ao login' button. A footer text reads 'Wireframe WF06 — Cadastro · AcolheSer'.

Figura 8 - Wireframe: Cadastro

The wireframe shows a success screen for the registration. It features a green heart icon, the text 'AcolheSer' and 'Criar nova conta', and a green checkmark icon. Below the checkmark is the text 'Cadastro realizado!'. A footer text reads 'Wireframe WF06 — Cadastro · AcolheSer'.

Figura 9- Wireframe: Cadastro

WF07 - Configurações

Nome, email, telefone e botão Salvar Alterações

Figura 10- Configurações

5.3 Wireframes das Telas Principais

Requisito Funcional (Seção 1)	Caso de Uso (Seção 4)	Tela / Wireframe (Seção 5)
RF1 Cadastrar voluntários/psicólogos	UC04	WF06 — Cadastro de Voluntário
RF2 Cadastrar doador	UC01	WF03 — Listagem de Doadores
RF3 / RF4 Registrar doação (mobile)	UC02	WF04 — Cadastro de Doação
RF5 Listar doadores	UC01 (consulta)	WF03 — Listagem de Doadores
RF6 Listar voluntários/psicólogos	UC04 (consulta)	WF06 — Cadastro de Voluntário
RF7 / RF8 Filtrar por período	UC03	WF04 — Listagem de Doações
RF9 Relatório mensal	UC03	WF05 — Relatório Mensal / Dashboard
RF10 Autenticação	Pré-condição de todos os UCs	WF01 — Tela de Login
RF13 Exportar relatório PDF/Excel	UC03 (fluxo alternativo)	WF05 — botão Exportar

Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

O que documentar aqui

O MVP é o mínimo que resolve o problema principal. Liste o que está dentro e o que está fora, e justifique com base no tempo disponível (3 módulos).

Dentro do MVP

- Autenticação de coordenadores e voluntários (RF8)
- Cadastro e listagem de doadores (RF2, RF4)
- Cadastro e listagem de voluntários e psicólogos (RF1, RF5)
- Registro de doações pelo celular ou desktop (RF3)
- Filtro de doações por período (RF6)
- Relatório mensal com totais por categoria (RF7)
- Exportação do relatório em PDF e Excel (RF13)

Fora do MVP (versões futuras)

- Doação financeira online via cartão ou PIX (RF9 — Won't Have)
- Exportação de listagens em CSV (RF10 — Could Have)
- Notificações automáticas por e-mail
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
- Integração com APIs bancárias externas

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão completo (Seções 1–7), MER, casos de uso, wireframes, repositório Git – (https://github.com/VARELL01/AcolheSer-pie)
PIE II	Implementação	API REST (Node/Express), banco de dados, frontend integrado com todas as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes, JWT, validações de segurança, deploy em produção, documentação final.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Stack tecnológica nova para o aluno	Média	Dedicar primeiras aulas do PIE II a tutoriais guiados.
Escopo do MVP maior do que o viável	Alta	Revisitar MoSCoW; mover Should Haves para versão futura.
Hospedagem gratuita com limitações	Baixa	Configurar ping automático; usar PlanetScale para banco.
Falta de acesso à ONG para validação	Baixa	Usar ONG fictícia bem documentada; validar com professor.

Voluntários sem familiaridade com tecnologia	Média	Interface simplificada e botões grandes para uso em campo; treinamento de 30 minutos antes da primeira coleta.
--	--------------	--

Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na ONG

O que documentar aqui

Texto de mínimo 200 palavras respondendo: benefício direto para a ONG, benefício indireto para as comunidades, decisões técnicas motivadas pela realidade da organização, limitações existentes e evoluções futuras.

A implantação do sistema AcolheSer eliminará as principais ineficiências operacionais que hoje limitam a capacidade de atendimento da ONG. O benefício mais imediato será a eliminação do processo manual de registro em papel durante as coletas de materiais, que atualmente gera retrabalho estimado em 2 a 3 horas semanais e risco constante de perda de dados. Com o sistema, voluntários registrarão doações diretamente pelo celular no momento da coleta, enviando os dados em tempo real para o banco de dados centralizado. Além disso, a geração de relatórios mensais — que hoje ocupa três voluntários por aproximadamente três horas — passará a ser automática, com comparativos históricos e exportação em PDF ou Excel com um único clique. O benefício indireto para as comunidades atendidas é significativo: coordenadores liberados do retrabalho administrativo poderão dedicar mais tempo ao planejamento das ações sociais, ampliando o alcance das doações de materiais de construção e do acompanhamento psicológico voluntário. A rastreabilidade centralizada também permitirá identificar padrões de demanda ao longo do tempo, orientando decisões estratégicas sobre quais tipos de materiais priorizar nas campanhas de arrecadação.

As decisões técnicas foram tomadas com a realidade da ONG como critério central. A escolha de hospedagem 100% gratuita (Render para backend, Vercel para frontend, Railway para banco de dados) foi deliberada: uma organização com orçamento de TI igual a zero não pode depender de assinaturas mensais. O uso de React com layout responsivo garante acesso via smartphone para voluntários sem computador pessoal, atendendo ao contexto de trabalho em campo. A conformidade com a LGPD, implementada via criptografia de dados sensíveis e hash bcrypt nas senhas, protege as informações dos doadores e beneficiários.

As principais limitações atuais são a ausência de notificações automáticas e a falta de integração com sistemas de pagamento para doações financeiras online. Ambas poderão ser endereçadas nas versões futuras do sistema (PIE II e III), à medida que a base técnica for consolidada e a ONG ganhar confiança no uso da plataforma.